

表 34 ECMO 重症超声可视化管理 SOP 打卡单：撤机前后评估(1)

| 第三阶段：撤机前后评估 目标：在流量下调时，超声验证自身心脏/肺脏能否独立承担循环/呼吸功能。                                                                                                                                                                                                                                                    |                                   |       |                                                                                                                                               |                                                                                    |            |                          |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------------------|
| 1.V-A 撤机超声标准（引自 Alfred ECMO Protocol + ELSO 2026）                                                                                                                                                                                                                                                  |                                   |       |                                                                                                                                               |                                                                                    |            |                          |
| 参数                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 撤机阈值                              |       | 本次值                                                                                                                                           | 达标？                                                                                |            |                          |
| LVEF（Simpson 法）                                                                                                                                                                                                                                                                                    | >20-25%<br>(趋势比绝对值重要, 连续 24-48h↑) |       | _____ %                                                                                                                                       | <input type="checkbox"/>                                                           |            |                          |
| LVOT VTI                                                                                                                                                                                                                                                                                           | ≥ 10 cm（必须达标）                     |       | _____ cm                                                                                                                                      | <input type="checkbox"/>                                                           |            |                          |
| TDSa（组织多普勒侧壁收缩速度）                                                                                                                                                                                                                                                                                  | ≥6 cm/s（收缩储备）                     |       | _____ cm/s                                                                                                                                    | <input type="checkbox"/>                                                           |            |                          |
| Δe'（侧壁，流量递减前后变化）                                                                                                                                                                                                                                                                                   | > 3.25（动态变化——ELSO 2026）           |       | _____                                                                                                                                         | <input type="checkbox"/>                                                           |            |                          |
| ΔS'（三尖瓣环收缩速度变化幅度）                                                                                                                                                                                                                                                                                  | > 9%（动态变化——ELSO 2026）             |       | _____ %                                                                                                                                       | <input type="checkbox"/>                                                           |            |                          |
| 3D RVEF（如有 3D 探头）                                                                                                                                                                                                                                                                                  | > 25%（与撤机成功强相关）                   |       | _____ %                                                                                                                                       | <input type="checkbox"/>                                                           |            |                          |
| RV-PA 耦联（TAPSE/RVSP 等）                                                                                                                                                                                                                                                                             | 无恶化（比单参数更有预测力）                    |       | _____                                                                                                                                         | <input type="checkbox"/>                                                           |            |                          |
| 心室相互依赖                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 无新发/加重（室间隔矛盾运动）                   |       |                                                                                                                                               | <input type="checkbox"/>                                                           |            |                          |
| MAPSE                                                                                                                                                                                                                                                                                              | > 10 mm                           |       | _____ mm                                                                                                                                      | <input type="checkbox"/>                                                           |            |                          |
| TAPSE                                                                                                                                                                                                                                                                                              | > 12 mm                           |       | _____ mm                                                                                                                                      | <input type="checkbox"/>                                                           |            |                          |
| 主动脉瓣                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 每次打开                              |       | <input type="checkbox"/> 每次 <input type="checkbox"/> 间歇 <input type="checkbox"/> 关闭                                                           | <input type="checkbox"/>                                                           |            |                          |
| LVEDD                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 无明显扩张                             |       | _____ mm                                                                                                                                      | <input type="checkbox"/>                                                           |            |                          |
| MR/AR                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 无重度反流                             |       | <input type="checkbox"/> 无/微 <input type="checkbox"/> 轻 <input type="checkbox"/> 中 <input type="checkbox"/> 重                                 | <input type="checkbox"/>                                                           |            |                          |
| <b>核心原则（ELSO 2026）：</b><br><input type="checkbox"/> 动态变化 > 单次绝对值—流量递减时参数的变化（Δe'、ΔS'、负荷后 LV 反应）比单次数值更有预测力<br><input type="checkbox"/> LVEF 20-25% 不应作为独立撤机依据——必须与 LVOT VTI、TDSa、主动脉瓣开放联合判断。边缘 LVEF + 其他指标达标→低流量维持 12-24h 观察<br><input type="checkbox"/> 撤机试验是唯一能评估 RV 真实收缩力的时机（VA 支持时 RV 被卸载，平时测不准） |                                   |       |                                                                                                                                               |                                                                                    |            |                          |
| 2. V-A 撤机流量递减时每步超声评估（流量递减:3.0→2.0→1.0→0.5L/min，每步停 5-10min 稳定后评估）                                                                                                                                                                                                                                  |                                   |       |                                                                                                                                               |                                                                                    |            |                          |
| 流量                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | MAP                               | LVEF% | LVOT VTI cm                                                                                                                                   | AV 开放                                                                              | Lac mmol/L | 通过？                      |
| 基线_____L/min                                                                                                                                                                                                                                                                                       | _____                             | _____ | _____                                                                                                                                         | <input type="checkbox"/> 每次 <input type="checkbox"/> 间歇 <input type="checkbox"/> 关 | _____      | <input type="checkbox"/> |
| 2.0 L/min                                                                                                                                                                                                                                                                                          | _____                             | _____ | _____                                                                                                                                         | <input type="checkbox"/> 每次 <input type="checkbox"/> 间歇 <input type="checkbox"/> 关 | _____      | <input type="checkbox"/> |
| 1.0 L/min                                                                                                                                                                                                                                                                                          | _____                             | _____ | _____                                                                                                                                         | <input type="checkbox"/> 每次 <input type="checkbox"/> 间歇 <input type="checkbox"/> 关 | _____      | <input type="checkbox"/> |
| 0.5 L/min                                                                                                                                                                                                                                                                                          | _____                             | _____ | _____                                                                                                                                         | <input type="checkbox"/> 每次 <input type="checkbox"/> 间歇 <input type="checkbox"/> 关 | _____      | <input type="checkbox"/> |
| 3. V-V 撤机超声标准                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                   |       |                                                                                                                                               |                                                                                    |            |                          |
| 参数                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 达标标准                              |       | 本次                                                                                                                                            | 达标？                                                                                |            |                          |
| 肺部超声趋势                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 实变→B 线→A 线方向改善，A 线区域 ≥ 上机时        |       | <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否                                                                                         | <input type="checkbox"/>                                                           |            |                          |
| 右心功能                                                                                                                                                                                                                                                                                               | TAPSE ≥ 14 mm，无急性 RV 扩张           |       | TAPSE_____                                                                                                                                    | <input type="checkbox"/>                                                           |            |                          |
| 4.拔管后超声排查                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                   |       |                                                                                                                                               |                                                                                    |            |                          |
| 时间                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 评估内容                              |       | 结果                                                                                                                                            | 达标？                                                                                |            |                          |
| 拔管后即刻                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 穿刺点血肿/活动性出血                       |       | <input type="checkbox"/> 无 <input type="checkbox"/> 有                                                                                         | <input type="checkbox"/>                                                           |            |                          |
| 拔管后 24h                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 假性动脉瘤 / AVF / DVT/血管狭窄            |       | <input type="checkbox"/> 无 <input type="checkbox"/> 假性瘤 <input type="checkbox"/> AVF <input type="checkbox"/> DVT <input type="checkbox"/> 狭窄 | <input type="checkbox"/>                                                           |            |                          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | RA/RV 血栓                          |       | <input type="checkbox"/> 无 <input type="checkbox"/> 有                                                                                         | <input type="checkbox"/>                                                           |            |                          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 右向左分流（ELSO 2026 新增；VV 反复撤机失败者尤需查） |       | <input type="checkbox"/> 无 <input type="checkbox"/> 有                                                                                         | <input type="checkbox"/>                                                           |            |                          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 心脏超声(VA)：LVEF/LV 大小/心包            |       | LVEF____%/LVEDD____mm/心包____mm                                                                                                                | <input type="checkbox"/>                                                           |            |                          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 肺部超声(VV)：通气趋势                     |       | <input type="checkbox"/> 改善 <input type="checkbox"/> 稳定 <input type="checkbox"/> 恶化                                                           | <input type="checkbox"/>                                                           |            |                          |
| 拔管后 48-72h                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 心脏+血管+肺超声随访                       |       | 结果                                                                                                                                            | <input type="checkbox"/>                                                           |            |                          |

**ELSO 2026 强调：**拔管后必须系统超声检查原插管部位和腔静脉——插管相关 DVT（CaDVT）发生率高，

即使 ECMO 期间抗凝也不可省略；如发现血栓，可能需要继续/启动治疗性抗凝。

表 34 ECMO 重症超声可视化管理 SOP 打卡单：撤机前后评估(2)

| 5.ECMO 心脏超声评估报告                      |                                                                                                                  |                                                     |                                  |
|--------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|----------------------------------|
| 参数                                   | 具体内容                                                                                                             |                                                     | 完成?                              |
| LVEDD                                | 本次____mm (上次____, 基线____) → <input type="checkbox"/> 增大 <input type="checkbox"/> 无变化 <input type="checkbox"/> 减小 |                                                     | <input type="checkbox"/>         |
| 主动脉瓣                                 | <input type="checkbox"/> 每次都开 <input type="checkbox"/> 间歇 <input type="checkbox"/> 完全不开 (已持续 ____ h)             |                                                     | <input type="checkbox"/>         |
| LVEF                                 | 本次 ____ % (上次 ____ %)                                                                                            |                                                     | <input type="checkbox"/>         |
| LVOT VTI                             | 本次 ____ cm ( <input type="checkbox"/> 达标 <input type="checkbox"/> <10→减压评估)                                      |                                                     | <input type="checkbox"/>         |
| 自显影                                  | <input type="checkbox"/> 无 <input type="checkbox"/> 轻 <input type="checkbox"/> 中 <input type="checkbox"/> 重      |                                                     | <input type="checkbox"/>         |
| LV 内血栓                               | <input type="checkbox"/> 无 <input type="checkbox"/> 有                                                            |                                                     | <input type="checkbox"/>         |
| TAPSE                                | 本次 ____ mm (上次 ____)                                                                                             |                                                     | <input type="checkbox"/>         |
| RV 功能                                | <input type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 减低 <input type="checkbox"/> 运动障碍                            |                                                     | <input type="checkbox"/>         |
| TR                                   | <input type="checkbox"/> 无/微 <input type="checkbox"/> 轻 <input type="checkbox"/> 中 <input type="checkbox"/> 重    |                                                     | <input type="checkbox"/>         |
| 心包积液                                 | <input type="checkbox"/> 无 <input type="checkbox"/> 有 ____ mm                                                    |                                                     | <input type="checkbox"/>         |
| 肺水肿                                  | <input type="checkbox"/> 无 <input type="checkbox"/> 轻 <input type="checkbox"/> 中 <input type="checkbox"/> 重      |                                                     | <input type="checkbox"/>         |
| 综合判断                                 |                                                                                                                  |                                                     |                                  |
| <input type="checkbox"/> 心脏在恢复       | <input type="checkbox"/> 无明显变化                                                                                   | <input type="checkbox"/> LV 有扩张倾向                   |                                  |
| <input type="checkbox"/> 自显影/血栓→强化抗凝 | <input type="checkbox"/> RV 功能恶化                                                                                 | <input type="checkbox"/> LV 减压触发标准达标 (____条) → 立即评估 |                                  |
|                                      |                                                                                                                  |                                                     |                                  |
| 建议                                   |                                                                                                                  |                                                     |                                  |
| <input type="checkbox"/> 继续当前 ECMO   | <input type="checkbox"/> 调整 ECMO 流量                                                                              | <input type="checkbox"/> 立即 LV 减压评估 (IABP/Impella)  | <input type="checkbox"/> 增加正性肌力药 |
| <input type="checkbox"/> 降低呼吸机参数     | <input type="checkbox"/> 复查超声 (____ h 后)                                                                         | <input type="checkbox"/> 联系心脏外科                     |                                  |
|                                      |                                                                                                                  |                                                     |                                  |
| 超声培训与质控要求                            |                                                                                                                  |                                                     |                                  |
| 人员                                   | 最低要求                                                                                                             |                                                     |                                  |
| 重症医生                                 | FOCUS 培训 ≥ 25 例 + 主动脉瓣评估能力                                                                                       |                                                     |                                  |
| 超声科医生                                | 常规 TTE/TEE 资质                                                                                                    |                                                     |                                  |
| ECMO 团队成员                            | 每季度模拟培训 (含 LV 减压触发标准识别)                                                                                          |                                                     |                                  |
| 新成员                                  | 入科 1 月内完成 FOCUS 基础培训                                                                                             |                                                     |                                  |
|                                      |                                                                                                                  |                                                     |                                  |
| 机构制度要求 (ELSO 2026)                   |                                                                                                                  |                                                     |                                  |
| 制定机构制度                               | 覆盖超声临床能力认定、培训、图像记录归档——适用于 ECMO 场景                                                                                |                                                     |                                  |
| 图像归档必须                               | 所有超声图像录制存档——ECMO 病情变化快 (用于纵向对比) + 教学 + 质控                                                                        |                                                     |                                  |
| 检查数量 ≠ 能力                            | 最低例数不保证胜任——需在监督下完成并获得资质认定, 在培训划定的范围内操作                                                                           |                                                     |                                  |
| 置管超声引导                               | 属高难度技能, 快速切换切面、警惕导线/插管伪影——需专项培训                                                                                  |                                                     |                                  |
|                                      |                                                                                                                  |                                                     |                                  |

本 SOP 整合 ELSO 2026 超声 SOTA 综述 (Douflé et al. ASAIO J 2026;72:85-98)、Calhoun 2025、Lim 2024、ECLS-SHOCK 方案、Alfred ECMO Protocol 和 ELSO 神经监测共识。

频率：VA q12h、VV q24h、ECPR q6h。每次评估后填写上方标准化报告。